

摘要：

伯恩斯坦测算显示，英伟达Vera Rubin NVL72机架成本高达910万美元，单吉瓦AI数据中心投资接近470亿美元。但凭借算力较Blackwell提升3.5倍、单位资本算力效率大幅改善，巨额支出仍具经济合理性。内存、供电与基板厂商成为主要受益者，而LPDDR供应短缺或成为未来扩产瓶颈。

搭载英伟达最新一代Vera Rubin架构的AI数据中心，造价正远超市场此前预期。据伯恩斯坦研究最新测算，**单个Vera Rubin NVL72机架成本高达约910万美元，整体数据中心资本支出已攀升至每吉瓦约470亿美元**——但与此同时，算力性价比的持续提升，令这笔巨额投入对科技巨头而言仍具经济合理性。

据追风交易台，伯恩斯坦分析师Stacy A. Rasgon等人在6月8日发布的研究报告中指出，**此前媒体广泛流传的"约800万美元每机架"报价，系基于过时的内存价格，严重低估了实际成本。核心分歧在于高带宽内存（HBM）：当前HBM 4价格约为每GB 16.6美元，但预计到2027年Vera Rubin大规模出货时，价格将升至每GB约53美元，且英伟达很可能通过动态定价机制将成本转嫁给终端客户。**

成本上涨并未动摇伯恩斯坦对英伟达的看多立场。该机构维持英伟达"跑赢大市"评级，目标价315美元。报告同时指出，**Vera Rubin NVL72机架的FP8算力达到每秒2520拍次浮点运算（PFLOPS），较上一代Blackwell的720 PFLOPS大幅跃升，每吉瓦及每美元所能获得的算力均显著提升，有望进一步推动AI应用普及。**

机架成本：910万美元的底层逻辑

伯恩斯坦采用自下而上的方法，对Vera Rubin NVL72机架进行逐项拆解，**最终得出约910万美元的成本估算。**

GPU仍是最大单项成本。报告显示，Rubin GPU售价约为每颗5.5万美元，每个机架配备72颗GPU，仅GPU本身成本即达396万美元，占机架总成本近半。此外，每机架36颗Vera CPU合计贡献约18万美元。

内存与存储成本大幅抬升，是本次估算与市场预期产生分歧的主要来源。伯恩斯坦预计该项成本约为320万美元，远高于按历史价格测算的约200万美元。其中，HBM 4贡献约109万美元，CPU DRAM（LPDDR5X）约80万美元，直连存储约128万美元。报告特别提示，内存与存储价格波动剧烈——NAND价格自2023年4月低点至2026年5月已累计上涨11.3倍，年化涨幅达115%，投资者需持续跟踪价格变化以维持预测准确性。

网络、冷却与供电合计贡献约200万美元。其中，网络成本约127万美元，包括NVLink交换机约25万美元、线缆约24万美元、背板及其他规模扩展组件约38万美元，以及SpectrumX交换机约20万美元；冷却约16万美元，供电约15万美元。

每吉瓦470亿美元：全栈数据中心的真实账单

从单机架成本推算至整体数据中心资本支出，数字更为惊人。

Vera Rubin NVL72机架额定功耗为220千瓦，伯恩斯坦估算机架耗电约占数据中心总用电量的78%，由此推算每吉瓦可容纳约3557个机架，对应机架成本约323亿美元。叠加每吉瓦约150亿

美元的物理基础设施成本（含机械电气设备及土地建筑），全栈AI数据中心资本支出约为每吉瓦473亿美元，较上一代Blackwell周期的约405亿美元进一步提升约17%。

运营成本结构同样值得关注。报告指出，即便以每千瓦时0.15美元的较高电价计算，每年运营一吉瓦数据中心的电费约为13亿美元；人员成本几乎可以忽略不计，最大型数据中心仅需8至10名员工。相比之下，按6年折旧周期计算，年均折旧成本约达79亿美元，是运营成本的主要构成。由于IT硬件（服务器、网络设备）折旧年限（4至6年）远短于机械电气设备及土地建筑，真实经济成本中服务器与网络的权重实际上高于现金资本支出所呈现的比例。

算力跃升：成本上涨的对冲逻辑

尽管每吉瓦资本支出持续攀升，算力性价比的改善为这笔投入提供了经济依据。

伯恩斯坦数据显示，Vera Rubin NVL72机架的FP8算力为每秒2520拍次浮点运算，是Blackwell（720 PFLOPS）的3.5倍。换算至每吉瓦维度，Vera Rubin可提供约8960 EFLOPS的FP16稀疏算力，较Blackwell的4269 EFLOPS翻倍有余；每十亿美元资本支出对应的算力亦从105.5 EFLOPS提升至189.3 EFLOPS。

报告同时指出，在算力高度紧张的环境下，数据中心运营商倾向于尽可能延长GPU使用寿命，并优先将新建产能用于部署新一代GPU。若因电力或物理基础设施限制无法新建，运营商可能需要考虑下线旧GPU以腾出空间部署新芯片。

AI需求端的加速亦为持续投入提供支撑。报告援引数据称，Anthropic年化营收已从2025年底的90亿美元飙升至2026年5月的470亿美元，且该公司表示受算力限制，不得不主动放弃部分客户和收入。

供应链影响：谁是赢家，谁承压？

成本结构的变化正在重塑AI供应链的受益格局。

内存是最大的结构性受益方向。CPU DRAM规格较上一代提升320%（以TB计），远超HBM和NAND约50%的增幅。伯恩斯坦还提到，CXL内存用于KV缓存的应用正在增加，若供应允许，DRAM有望获得超比例受益。

供电组件需求持续扩张。报告显示，供电内容占机架成本比例已从上一代的约1.0%提升至约1.6%，800VDC方案的早期采用进一步推动了这一趋势。伯恩斯坦维持Delta Electronics“跑赢大市”评级，目标价新台币2620元，视其为供电内容增长的主要受益者之一。

基板方面，伯恩斯坦认为ABF基板需求将持续增长，对Ibiden和Unimicron持正面看法，后者目标价新台币990元。

相比之下，伯恩斯坦对CoreWeave维持“跑输大市”评级，目标价67美元；对Quanta维持“跑输大市”评级，目标价新台币250元。

成本仍将上行，电力需求滞后于资本支出

展望未来，伯恩斯坦预计每吉瓦成本将继续上升，但电力需求的增长将滞后于超大规模云厂商资本支出的扩张节奏。

报告指出，Rubin周期每吉瓦成本增幅约为9%，略高于Blackwell周期的8%。市场一致预期显示，超大规模云厂商及新兴云服务商的资本支出将在2026年同比增长69%，2027年增速放缓至



约13%，这意味着相对平稳的电力容量新增即可支撑持续增长。伯恩斯坦认为，这一表观矛盾或许恰恰说明市场对超大规模资本支出的预期仍存在上行空间。

值得注意的是，LPDDR内存的潜在供应短缺可能对Vera Rubin及独立Vera CPU的出货构成制约。英伟达或将选择以较低默认内存配置出货，允许客户后续自行扩容，以便客户根据最新内存价格灵活决定最优配置。

~~~~~

以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入【[追风交易台·年度会员](#)】

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

\* 体验资格每人限申领一次

扫码  
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

309 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论